

GRUPPO 1

1. Moto Browniano come limite di passeggiata aleatoria: considerazioni generali e convergenza della marginale uni-dimensionale della passeggiata aleatoria alla Gaussiana.
2. Esistenza del Moto Browniano: il Moto Browniano canonico.
3. Esistenza del Moto Browniano: la costruzione di Lévy; step principali e dimostrazione del teorema di Lévy.
4. Moto Browniano come processo Gaussiano: generalità e dimostrazione che il MB è un processo Gaussiano.
5. Moto Browniano in $\mathbb{R}^d$: dimostrazione che il MB in $\mathbb{R}^d$ è vettore di MB in $\mathbb{R}^1$ indipendenti e viceversa (Lemma + applicazione del Lemma).
6. Moto Browniano come processo Markoviano: generalità e dimostrazione che il MB è di Markov semplice (compreso il freezing Lemma e indipendenza degli incrementi espressa mediante filtrazioni).
7. Semigrupp di operatori e processi di Markov: generalità e dimostrazione che gli operatori $P_t(x) := E^x u(B_t)$ formano un semigrupp di operatori.

GRUPPO 2

1. Semigrupp di operatori e processi di Markov: generalità e dimostrazione delle proprietà del semigrupp Browniano.
2. Semigrupp di operatori e processi di Markov: semigrupp di Feller e significato, esistenza di un processo di Markov associato ad semigrupp.
3. Semigrupp di Feller e generatori: generalità e dimostrazione del Lemma fondamentale.
4. Strong Markov property – introduce the concept of Strong Markov property for Lévy processes and prove the theorem regarding law and properties of the shifted process
5. Levy processes with finite jumps – introduce the compound Poisson process (CPP); discuss why CPP is a Levy process and show that any Levy process with finite number of jumps on any finite interval of time which is constant between jumps is a CPP
6. Bounded variation Levy processes – introduce BVLP and their Levy Khintchine exponent; demonstrate how BVLP with infinitely many jumps are derived from Poisson random measure with suitable intensity.
7. Unbounded variation Levy processes – explain how we construct general Levy processes from Poisson random measure when the jumps are not summable; what are the main steps of the proof and what is the general form of the Levy- Khintchine exponent.